芯远动力

# 2000W 启发一体系统使用说明

XY-SRC-2000W-11 接口明细

| 序号 | 插头 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | XT90H-M（公头） | 输入端接启动电池 | 10AWG（红黑） |
| 2 | QS8-S（母头） | 输出端接负载 | 8AWG（黑） |
| 3 | MT60-F（母头） | 三相线插头，接电机 | 12AWG（黑） |
| 4 | 通讯插头 | CAN 通讯：2 针，红 H 黑 L；RS232：3 针，红 TX，黄 RX，黑 GND | 屏蔽线（黑） |

芯远动力

# 无刷电机（可启动、发电）

XY-SA-10025-20

## 技术参数

| | |
|---|---|
| 型号 | XY-SA-10025-20 |
| 电机直径 | 111.8mm |
| 电机厚度 | 41.5mm |
| 电机重量 | 990g（含线） |
| 槽数&极数 | 36N30P |

| | |
|---|---|
| KV 值 | 60 |
| 空载电压常数 | 10Vac/1000rpm |
| 转子运行温度 | 连续运行≤85℃<br>最高温度＜120℃ |
| 定子运行温度 | 连续运行≤120℃<br>最高温度＜180℃ |
| 适配发动机 | 可启动 180cc 以下<br>大部分发动机 |

## 启动功能：

可直接安装于发动机曲轴上，启动发动机，可启动 350cc 以下大部分发动机

| 实测启动 342CC 发动机数据（搭配启动控制器） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 占空比 | 最大瞬态启动电流 | 瞬态电流持续时间 | 持续电流 | 启动时间（设定值） | 启动转速 | 启动电池要求 |
| 95% | 350A | ≤5ms | 40A | 4S | 1200rpm | 7S 锂电池，电压＞28V<br>放电能力＞200A（25C） |

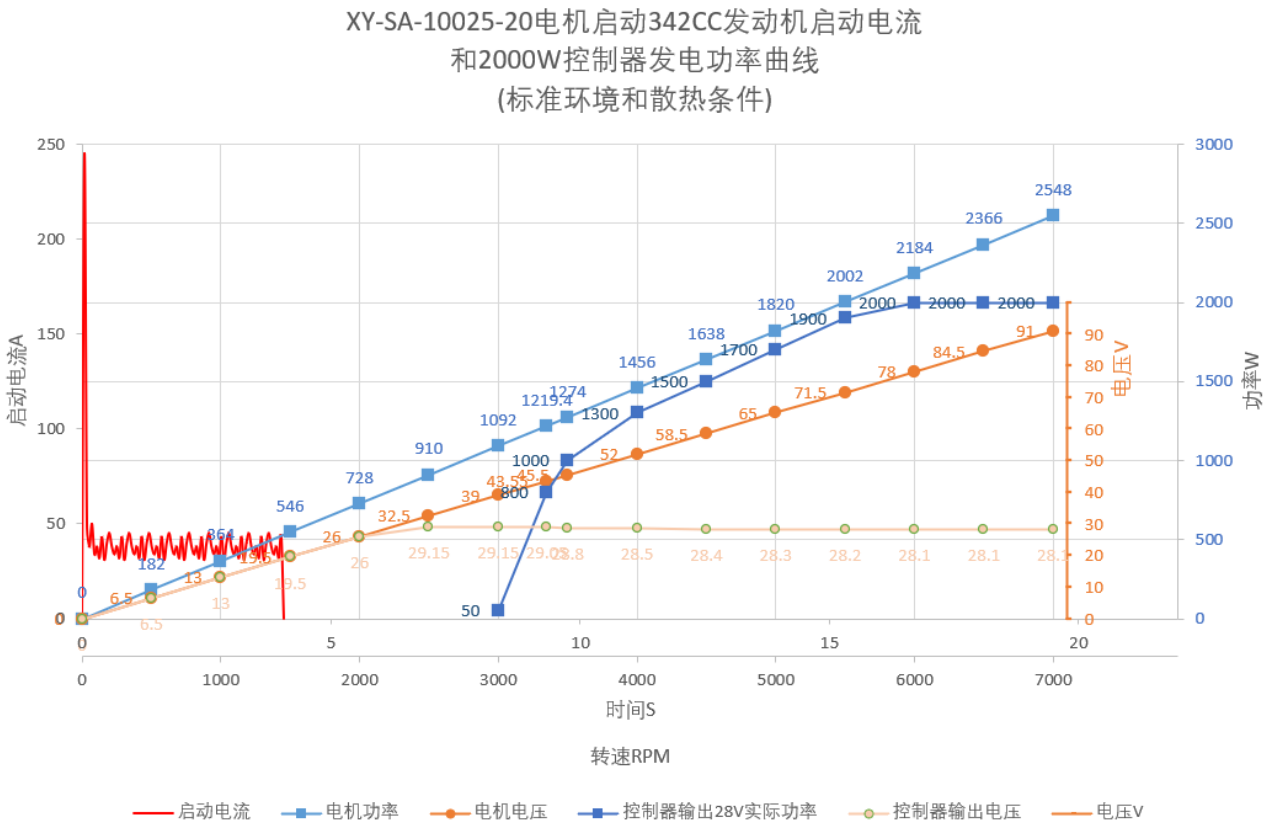
## 发电功能：

该电机接受外力传动（如水力、风力、手摇、跑步机、发动机等）时可输出三相交流电，加接三相整流桥（或我公司整流控制器）即可转换成直流使用，给电池等各种设备充电、供电。搭配 XY-SRC-2000W-11 控制器，在 6000rpm 可稳定输出 2000W。

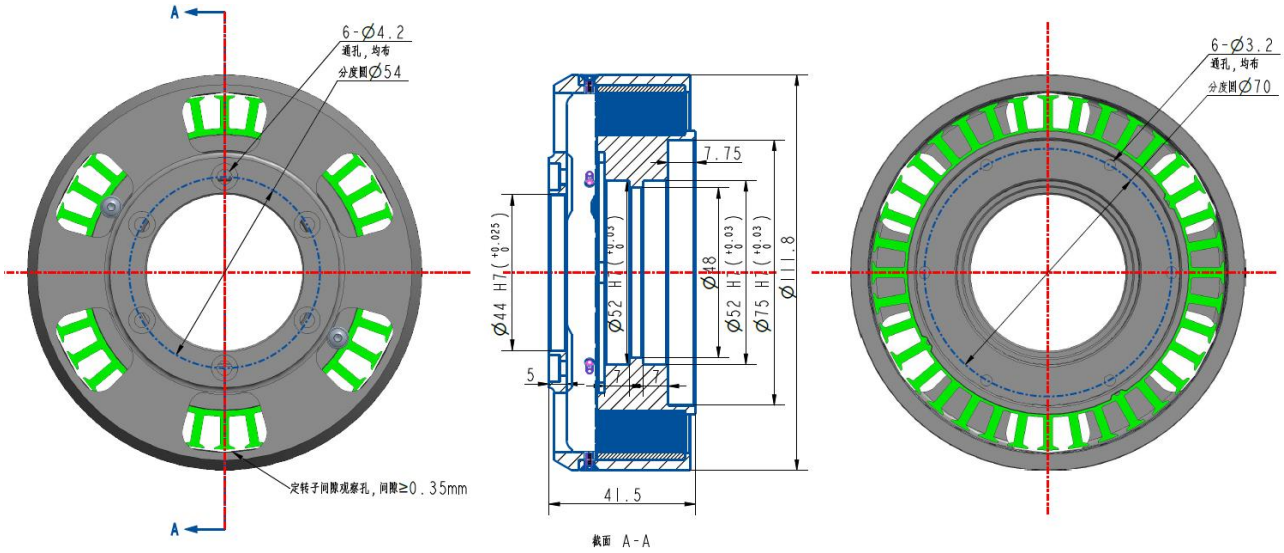
2500rpm 额定输出功率为 910W；

4000rpm 额定输出功率为 1456W。

## 电机特性图：


XY-SA-10025-20电机启动342CC发动机启动电流
和2000W控制器发电功率曲线
(标准环境和散热条件)
启动电流A
电压V
功率W
时间S
转速RPM
启动电流
电机功率
电机电压
控制器输出28V实际功率
控制器输出电压
电压V

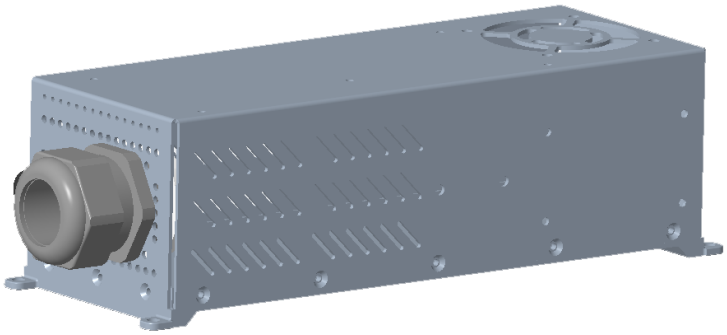
## 电机尺寸图：


6-Ø4.2
通孔，均布
分度圆Ø54
定转子间隙观察孔，间隙≥0.35mm
A
A
7.75
Ø44 H7
Ø52 H7
Ø58 H8
Ø52 H7
Ø75 H7
Ø111.8
5
7
7
41.5
截面 A-A
6-Ø3.2
通孔，均布
分度圆Ø70

芯远动力

# 控制器（启动发电一体）

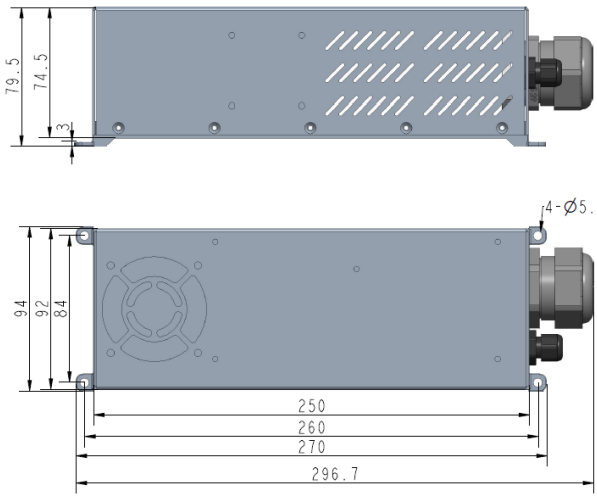
XY-SRC-2000W-11

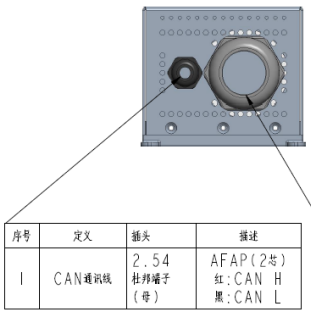


## 技术参数

| | |
|---|---|
| 型号 | XY-SRC-2000W-11 |
| 输出电压 | 28.5V（可调） |
| 输出功率 | 2000W（72Amax） |
| 最高效率 | 93% |
| 电压调节精度 | ±500mV |
| 保护 | 过压、欠压、过电流 |
| 启动控制信号 | CAN 通讯；RS232 |

| | |
|---|---|
| 发电机输入电压 | 25Vac-95Vac |
| 启动电池（备用电池） | LiPO,LiIon, LifePO4*<br>放电电流≥200A<br>放电倍率≥25C |
| 尺寸 | 270mm×94mm×79.5mm |
| 重量 | 1800g |
| 冷却 | 强制风冷 |
| 操作温度 | -20℃到 55℃ |
| 存储温度 | -40℃到 85℃ |



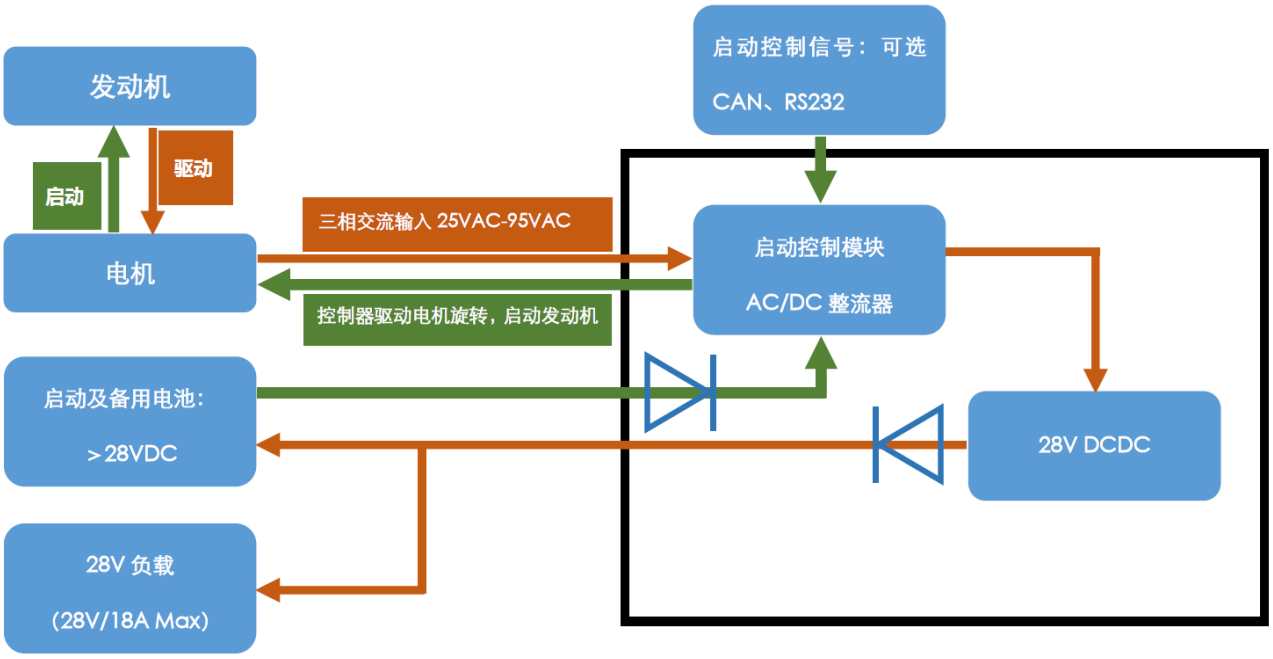
| 序号 | 定义 | 插头 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 1 | CAN通讯线 | 2.54 杜邦端子（母） | AFAP(2芯)<br>红:CAN H<br>黑:CAN L |

| 序号 | 定义 | 插头 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 1 | 启动电池输入 | XT90（公头） | 10AWG红:+<br>10AWG黑:- |
| 2 | 控制器输出 | QS8（母头） | 8AWG红:+<br>8AWG黑:- |
| 3 | 控制器三相线 | MT60-F（母头） | 12AWG黑*3 |

# XY-SRC-2000W-11 启发控制器原理图

启动阶段为绿色路径：电池为控制器供电，通过CAN、RS232发送启动指令，驱动电机旋转，以带动发动机启动；启动电池为锂电池，启动电压＞28.5V，放电倍率≥25C；

整流阶段为橙色路径：发动机运转带动电机，电机提供三相电给控制器，控制器通过AC/DC、DC/DC整流后输出28V给电池端，电池端可同时接负载/设备，为设备供电。




## 注意事项：

1、启发控制器和发电机是一一对应的，不能随意调换启发控制器，否则会发生启动失败或者设备损坏。

2、启发控制器如需做焊接连接器操作，请确定焊台有做防静电处理，否则可能引起启发控制器损坏。

3、发动机启动时，请确保其他输出对外零输出，否则将会加大电池的放电电流，有可能导致启动失败。

4、发动机启动时，请确保所有人员远离螺旋桨。

5、发动机启动之前请检查发电机与控制器连接是否良好，电池输出电压不低于 28.5V，发动机进排气是否存在异物，螺旋桨旋转截面是否存在外物干涉等，确定达到启动状态后开始启动。

6、如发动机启动时无法正常运转，出现长时间卡顿或者堵转，请断开电池连接，避免长时间大电流输出导致控制器和电机损坏，并检查发动机是否有异常（如进气口堵塞，排气口堵塞，其他零件卡阻，或者淹缸等不利因素）。

## RS232 通讯协议：

控制信号为 RS232 通讯，通过 3 针连接器与外部链接，线为铁氟龙屏蔽三色线，黑 GND，红 TX，黄 RX，波特率为：115200，发送指令：02 05 05 00 01 73 18 DA 54 03，启动指令发送之后发动机的旋转时间为 4S。4S 之后启动器停止驱动，如果发动机启动成功将会自动转为发电模式。

**用户层协议**

**1 指令数据格式**

| 字节数 | 1 字节 | 1 字节 | 1 字节 | n-1 字节 | 2 字节 | 1 字节 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 帧头 | 帧长度 | 数据类型 | n-1 字节数据 | CRC 校验 | 帧尾 |
| 要数指令 | 0x02 | 0x01 | 0x04 | 无 | 0x4084 | 0x03 |
| 设置电机电流（例如 3A） | 0x02 | 0x05 | 0x06 | 0x00000bb8 | 0x37ac | 0x03 |
| 设置电转速转速（例如 5000rpm） | 0x02 | 0x05 | 0x08 | 0x00001388 | 0x448d | 0x03 |

**2 遥测数据格式**

| 字节数 | 1 字节 | 1 字节 | 1 字节 | n-1 字节 | 2 字节 | 1 字节 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 帧头 | 帧长度 | 数据类型 | n-1 字节数据 | CRC 校验 | 帧尾 |
| 状态遥测 | 0x02 | 0x3A | 0x04 | 57 字节状态数据 | | 0x03 |

**57 字节状态数据定义如下：**

| 序号 | 字节号 | 定义 | 长度 | 当量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1～2 | MOSFET 温度 | 2 | 0.1 | ℃ |
| 2 | 3～4 | 电机温度 | 2 | 0.1 | ℃ |
| 3 | 5～8 | 绕组电流平均值 | 4 | 0.01 | A |
| 4 | 9～12 | 母线电流平均值 | 4 | 0.01 | A |
| 5 | 13～16 | d 轴电流平均值 | 4 | 0.01 | A |
| 6 | 17～20 | q 轴电流平均值 | 4 | 0.01 | A |
| 7 | 21～22 | 当前占空比 | 2 | 0.001 | |
| 8 | 23～26 | 电转速 | 4 | 1 | rmp |
| 9 | 27～28 | 母线电压 | 2 | 0.1 | V |
| 10 | 29～44 | 保留 | 16 | | |
| 11 | 45～48 | 保留 | 4 | | |
| 12 | 49～52 | 保留 | 4 | | |
| 13 | 53 | 系统错误状态字 | 1 | | |
| 14 | 54～57 | 当前位置 | 4 | 0.000001 | |

## CAN 通讯协议：

控制器通过 CAN 总线向主机上报控制器的控制状态数据，协议如下：

| 帧结构 | 定义 | 数位号 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 扩展帧 ID | 兼容 ID | D10～D0 | 3 | 编号 |
| | 扩展 ID | D28～D11 | 9 | 遥测上报标志 |
| 控制段 | DLC | D3～D0 | 8H | 字节数 |
| 数据段 1 | 字节 1 | D7~D0 | *HH | 转速最高字节 |
| | 字节 2 | D7~D0 | *HL | 转速次高字节 |
| | 字节 3 | D7~D0 | *LH | 转速次低字节 |
| | 字节 4 | D7~D0 | *LL | 转速最低字节 |
| | 字节 5 | D7~D0 | *H | 母线电流高字节 |
| | 字节 6 | D7~D0 | *L | 母线电流低字节 |
| | 字节 7 | D7~D0 | *H | 占空比高字节 |
| | 字节 8 | D7~D0 | *L | 占空比低字节 |

（1）Byte0～byte3 电转速，当量为 1，电机的机械转速=电转速/电机极对数（15），当控制器驱动电机时电转速为 0，发动机起动前超过此值为异常。

（2）Byte4～byte5 母线电流，当量为 0.1，母线电流在控制器上电后一般不为 0，一般为±3 之内的数值，数值过大为异常。

（3）Byte6～byte7 占空比，当量为 0.001；占空比不驱动状态下的数值为±3%之内，数值过大为异常。

（4）起动控制信号目前为定制 CAN 总线通讯，通讯线缆为 2 芯屏蔽线，黑 CAN L，白/红 CAN H，波特率为：500K（可根据客户要求设定），传输速率：10hz（可根据客户要求设定），帧类型：扩展帧，帧 ID：0x003，发送指令：00 01 73 18 00 00 00 00，启动电池电压大于 28.5V，不同占空比会导致启动的转速不同，可以自行选择启动指令，起动指令发送之后发动机的旋转时间为 4S。4S 之后启动器停止驱动，如果发动机起动成功将会自动转为发电模式。